

Sistema de detección de vehículos

1. Introducción

En este proyecto se abordó la detección de vehículos en vídeos de tráfico mediante técnicas de procesamiento de imágenes, utilizando la librería OpenCV. Inicialmente se implementó un método basado en la sustracción de fondo, pero se identificaron diversas limitaciones que afectaron su desempeño. Posteriormente, se desarrolló una solución mejorada que abordó estos problemas, obteniendo resultados significativamente más precisos.

2. Problemas en el Enfoque Inicial

El enfoque inicial utilizaba la sustracción de fondo y métodos simples para la detección de contornos. Este método presentó los siguientes problemas:

- Confusión de sombras: Las sombras proyectadas por los vehículos eran detectadas como parte del objeto, aumentando el tamaño aparente de los contornos y generando falsos positivos.
- Detección de múltiples vehículos como uno solo: En situaciones donde dos vehículos estaban muy próximos, el algoritmo los identificaba como un único objeto.

Si bien esta aproximación era simple de implementar, sus limitaciones en escenarios reales condujeron a un desempeño subóptimo.

3. Solución

El enfoque mejorado utilizó un método basado en la sustracción de fondo mediante el algoritmo *BackgroundSubtractorMOG2*. Este método incluye:

- Eliminación de sombras: La técnica distingue entre sombras y objetos reales, reduciendo falsos positivos.
- Definición de regiones de interés (ROI): Cada carril de tráfico se delimita con coordenadas específicas, asegurando que solo los objetos dentro de las ROI sean contabilizados.
- Filtros morfológicos: Se aplican operaciones de apertura y cierre para eliminar ruido en la imagen binarizada.
- Contadores independientes por carril: Se utilizó un sistema de "cooldown" para evitar el doble conteo de vehículos que permanecen en una ROI.

El sistema se implementó utilizando el siguiente flujo de trabajo:

- Lectura del video: Se cargó el archivo de video “trafico.mp4” para procesar cada cuadro.
- Sustracción de fondo: Se empleó el algoritmo “BackgroundSubtractorMOG2” con detección de sombras activada.
- Preprocesamiento: Se aplicaron operaciones morfológicas (apertura y cierre) para eliminar ruido en la máscara generada.
- Definición de ROIs: Se configuraron regiones específicas del cuadro para cada carril, con dimensiones personalizadas según la ubicación de los vehículos.
- Conteo por carril: Se identificó el contorno de los vehículos dentro de las ROIs y se utilizó un sistema de “cooldown” para evitar conteos repetidos.
- Visualización: Se mostraron los contadores en tiempo real sobre el video junto con los rectángulos que delimitan cada ROI.

La solución mejorada superó las limitaciones de la técnica inicial. Los puntos clave de los resultados incluyen:

- Eliminación de falsos positivos: La implementación del algoritmo *BackgroundSubtractorMOG2* con la opción de detección de sombras activada eliminó casi por completo las confusiones causadas por las sombras, mejorando la precisión en la identificación de vehículos.
- Mejora en el manejo de vehículos cercanos: La detección de vehículos que antes eran agrupados como uno solo ahora se realiza de forma correcta gracias a la definición precisa de las regiones de interés (ROI) y el uso de contadores independientes por carril.
- Eliminación de ruido en la imagen: El uso de filtros morfológicos para realizar operaciones de apertura y cierre en la imagen binarizada redujo significativamente el ruido, haciendo que las detecciones fueran más fiables.
- Conteo exacto por carril: La incorporación de un sistema de “cooldown” y la delimitación de las ROIs permitieron una contabilización precisa y sin repeticiones de vehículos, incluso en escenarios de tráfico denso.

4. Conclusión

Este proyecto demuestra que, mediante la implementación de algoritmos avanzados de procesamiento de imágenes, es posible superar las limitaciones inherentes a métodos más simples y obtener resultados de alta precisión, lo que abre la puerta a más investigaciones y aplicaciones en el campo de la visión por computadora.